

Chapitre

Introduction

1.1 Échelles et propriétés

Distances entre voisins :

- phase dense : $L_a = 10^{-10}$
- phase gazeuse : Supérieur : $d > L_a$

Les milieux solides sont souvent électriquement neutre, à échelle plus ou moins grande selon s'il sont ordonnés. Elle est assurée à l'échelle L_a .



Définition 1.1 : Polarisation

Le système est soumis à une excitation électrique



Définition 1.2 : Aimantation

Le système est soumis à une excitation magnétique

1.2 Moments dipolaires

On étudie un ensemble des charges, l'ensemble est de dimension a .
On utilise le principe de superposition.

$$\begin{aligned}
V(M) &= \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\vec{R} - \vec{r}_i\|} \\
&= \sum \frac{1}{R} \left(1 + \frac{\vec{r}_i \cdot \vec{e}_r}{R} + \dots\right) \\
&= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \vec{p} \cdot \vec{e}_r + \dots \\
&= V_0(\vec{R}) + V_1(\vec{R}) + V_2(\vec{R}) + \dots
\end{aligned}$$

On a utilisé un DL pour obtenir la deuxième expression.

On définit le moment dipolaire total :

$$\vec{p} = \sum_i q_i \vec{r}_i$$



Approximation dipolaire

On ne garde que V_0 et V_1

En utilisant le gradient et avec ces approximations ⁱ, on obtient :



Théorème 2.1

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \vec{e}_r + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_r - \vec{p}}{R^3}$$

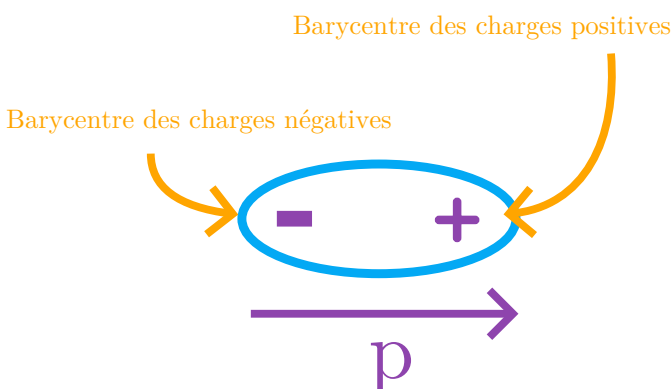
ⁱ Info

Ce résultat est valide en statique mais aussi dans l'ARQS. En effet, on a $\delta t = \frac{R}{c} \ll \tau$



Édifice neutre

Si $Q=0$, le premier terme, le terme dipolaire et $\vec{p}$ ne dépend pas de l'origine O .



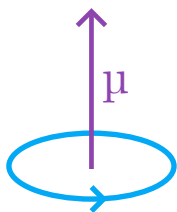
**Définition 2.1 : Moment dipolaire magnétique**

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} \sum_i q_i (\vec{r}_i \wedge \vec{v}_i) = I \vec{S}$$

pour un courant circulaire de surface S

**Théorème 2.2 : Champ magnétique loin des sources**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{\mu}}{R^3}$$



1.3 Passage du microscopique au macroscopique

On n'a pas besoin de décrire les éléments à l'échelle microscopique, ce qui est très complexe. Cependant, les instruments de mesure ne permettent d'accéder qu'à une valeur moyenne locale, relative à un élément de volume δv petit devant le volume V du système mais grande devant L_a^3 .

On va donc niveler les variations à l'échelle δv .

Le champ sera donc une valeur moyenne sur un volume petit ⁱ.

Le champ macroscopique est défini comme le champ moyennée sur une région suffisamment grande pour contenir assez de constituants élémentaires pour lisser les fluctuations microscopiques sans intérêts car non mesurables et suffisamment réduite pour assurer de ne pas perdre les variations mesurables à l'échelle de l'objet de volume V .

On a donc :

$$L_a^3 \lll \delta v \lll V$$

Il faut garder en tête que les valeurs de ρ sont de valeurs moyennes.

On utilise donc 2 valeurs macroscopiques : $\vec{P}$ pour les milieux polarisés et $\vec{M}$ pour les milieux aimantés.

i Info

Comme les équations de Maxwell sont linéaires, elles s'appliquent très bien à ces valeurs moyennées.